

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E ÉTICA COMPUTACIONAL

ERIC SILVA GUSMÃO
RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
AGOSTO/2026

ERIC SILVA GUSMÃO
RAMON LOPES DE QUEIROZ

INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E ÉTICA COMPUTACIONAL

Atividade avaliativa apresentada para
atendimento de requisito parcial para
aprovação na disciplina Gestão de informação
do Curso de Graduação em Bacharelado em
Sistemas de Informação – 3º período

Professor: Dra. Marilee Patta

MONTES CLAROS – MG
AGOSTO/2026

CATEGORIAS DA INFORMAÇÃO

Estratégica — Apple

Em 2018, a Apple alertou funcionários sobre vazamentos, informando ter identificado 29 vazadores no ano anterior, 12 demitidos e processados. Mesmo assim, produtos como o Vision Pro tiveram especificações e preço vazados anos antes do lançamento.

Mostra o impacto do vazamento de informação estratégica na vantagem competitiva.

Alto Potencial — Gmail

Em 2004, o Google lançou o Gmail como beta fechado, por convite, com 1GB de armazenamento. Só abriu ao público em 2007.

Exemplo de inovação testada de forma controlada antes da escala total.

Operacional-Chave — Incêndio na Aisin Seiki, 1997

Um incêndio destruiu a única fábrica fornecedora de uma peça essencial dos freios Toyota. Pelo modelo just-in-time, a produção parou por dias, gerando perdas bilionárias.

Mostra o que ocorre quando uma informação/insumo essencial ao funcionamento diário falha.

De Suporte — Target (fornecedor de ar-condicionado, 2013)

Hackers usaram credenciais roubadas de um fornecedor terceirizado (Fazio Mechanical) sem segmentação de rede para invadir a Target, expondo 40 milhões de cartões e 70 milhões de clientes.

Mostra como uma informação secundária pode ser a porta de entrada para um.

ANALOGIA COM A ANÁLISE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Informação Estratégica (caso Apple)

- *Ativo*: o roadmap de produtos não lançados — vale muito porque dá vantagem competitiva.

- *Ameaça*: um funcionário vazando informação para a imprensa/concorrência.
- *Impacto*: perda do "efeito surpresa" no lançamento, concorrente se antecipa.
- *Falha de segurança*: controle de vazamento baseado em contrato (NDA) e punição, não em barreira técnica — por isso ainda acontece vazamento mesmo com toda a repressão.

Informação de Alto Potencial (caso Google/Gmail)

- *Ativo*: um produto em fase de teste, ainda não validado pelo mercado.
- *Ameaça*: divulgação precoce, antes da empresa estar pronta para escalar.
- *Impacto*: perder o controle de como e quando o produto chega ao público.
- *Falha de segurança*: aqui, na verdade, não houve falha — o sistema de convites funcionou como um controle de acesso eficaz. Por isso esse caso serve como contraponto: mostra como parece quando o controle dá certo.

Informação Operacional-Chave (caso Toyota/Aisin)

- *Ativo*: a capacidade de produção diária — não é um "documento", é um insumo físico crítico (a peça de freio).
- *Ameaça*: qualquer evento que interrompa esse insumo (nesse caso, um incêndio).
- *Impacto*: parada total da linha de produção, perdas bilionárias.
- *Falha de segurança*: depender de um único fornecedor, sem plano B — isso é uma falha de "redundância", equivalente a não ter backup de um sistema de dados.

Informação de Suporte (caso Target)

- *Ativo*: uma credencial de acesso de um fornecedor terceirizado (parece pouco importante).
 - *Ameaça*: phishing contra o fornecedor, que rouba essa credencial.
 - *Impacto*: acesso total à rede da Target, expondo 40 milhões de cartões.
 - *Falha de segurança*: falta de segmentação de rede — o acesso do fornecedor não estava isolado dos sistemas de pagamento.
-

ANÁLISE DE RISCOS POR NÍVEL

1 – Insignificante

Interrupções breves em serviços de nuvem, resolvidas em minutos, sem exposição de dados.

Risco de baixíssima probabilidade e sem impacto sobre confidencialidade.

2 – Pequeno

Em 2012, um hacker publicou 6,5 milhões de hashes de senhas do LinkedIn sem "salt", facilitando a quebra. O vazamento real era bem maior (117 milhões).

Mostra como uma falha técnica simples já configura um incidente relevante.

3 – Moderado

Em 2018, atacantes desviaram o tráfego do site da British Airways, coletando dados de cartão de ~400 mil clientes. A ICO multou a empresa em £20 milhões.

Impacto relevante, mas limitado a um grupo e período definidos.

4 – Alto

Em 2018, a Marriott descobriu acesso indevido ao banco de dados da Starwood desde 2014, expondo dados de até 500 milhões de hóspedes, incluindo passaportes. Multa inicial de US\$ 124 milhões.

Mostra o risco herdado de falha de due diligence em fusões/aquisições.

5 – Catastrófico

Entre 2017, a Equifax teve uma vulnerabilidade não corrigida explorada, expondo dados de ~147 milhões de pessoas. Divulgou o fato só 6 semanas depois. Acordos somaram até US\$ 700 milhões.

Reúne os três agravantes do nível catastrófico: volume, atraso na divulgação e falha básica de segurança.

RISCOS ÉTICOS, SODIS E STAKEHOLDERS

Caso: Facebook e Cambridge Analytica (2018)

O app "thisismydigitallife", de Aleksandr Kogan, coletou dados sob pretexto acadêmico. A Cambridge Analytica teve acesso indevido a dados de 87 milhões de usuários do Facebook. A FTC multou o Facebook em US\$ 5 bilhões.

- **Stakeholders diretos:** os 87 milhões de usuários afetados.
- **Stakeholders indiretos:** eleitores, processo democrático, acionistas e reguladores.

Um relatório SoDIS prévio deveria ter sinalizado o risco de reuso dos dados além da finalidade declarada.

RISCOS EM ANÁLISE BIOMÉTRICA

Vazamento — Suprema BioStar 2 (2019)

Pesquisadores acessaram 27,8 milhões de registros da Suprema, incluindo impressões digitais, reconhecimento facial e senhas não criptografadas, usados por 5.700 instituições em 83 países.

Ilustra o risco irreversível da biometria: diferente de uma senha, não pode ser trocada.

Viés — Robert Williams, Detroit (2020)

Robert Williams foi preso injustamente com base em falsa correspondência de reconhecimento facial, ficando 30h detido. Primeiro caso público desse tipo nos EUA; resolvido em 2024 com proibição de prisões baseadas só nessa tecnologia.

Evidencia o viés algorítmico em sistemas biométricos.

Referências Bibliográficas

AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION OF MICHIGAN (ACLU). Robert Williams - Facial Recognition. ACLU Michigan, [202-?]. Disponível em: <https://www.aclumich.org/cases/facial-recognition/>. Acesso em: 19 ago. 2026.

CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU (CFPB). CFPB, FTC and States Announce Settlement with Equifax Over 2017 Data Breach. CFPB, Washington, 22 jul. 2019. Disponível em: <https://www.consumerfinance.gov/archive/newsroom/cfpb-ftc-states-announce-settlement-with-equifax-over-2017-data-breach/>. Acesso em: 19 ago. 2026.

FACEBOOK–Cambridge Analytica data scandal. In: WIKIPEDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2026. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal. Acesso em: 19 ago. 2026.

EMAIL Was the Best April Fools' Day Joke of All Time. How-To Geek, 1 abr. 2022. Disponível em: <https://www.howtogeek.com/795347/gmail-was-the-best-april-fools-day-joke-of-all-time/>. Acesso em: 19 ago. 2026.

GURMAN, Mark. Apple Warns Employees to Stop Leaking Information to Media. Bloomberg, 13 abr. 2018. Disponível em: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-13/apple-warns-employees-to-stop-leaking-information-to-media>. Acesso em: 19 ago. 2026.

KREBS, Brian. As Scope of 2012 Breach Expands, LinkedIn to Again Reset Passwords for Some Users. Krebs on Security, 18 maio 2016. Disponível em: <https://krebsonsecurity.com/2016/05/as-scope-of-2012-breach-expands-linkedin-to-again-reset-passwords-for-some-users/>. Acesso em: 19 ago. 2026.

KREBS, Brian. Email Attack on Vendor Set Up Breach at Target. Krebs on Security, 12 fev. 2014. Disponível em: <https://krebsonsecurity.com/2014/02/email-attack-on-vendor-set-up-breach-at-target/>. Acesso em: 19 ago. 2026.

MARRIOTT Data Breach. Huntress, [202-?]. Disponível em: <https://www.huntress.com/threat-library/data-breach/marriott-data-breach>. Acesso em: 19 ago. 2026.

NISHIGUCHI, Toshihiro; BEAUDET, Alexandre. The Toyota Group and the Aisin Fire. MIT Sloan Management Review, 15 out. 1998. Disponível em: <https://sloanreview.mit.edu/article/the-toyota-group-and-the-aisin-fire/>. Acesso em: 19 ago. 2026.

SHERIDAN, Kelly. BioStar 2 Leak Exposes 23GB of Data, 1M Fingerprints. Dark Reading, 14 ago. 2019. Disponível em: <https://www.darkreading.com/endpoint-security/biostar-2-leak-exposes-23gb-data-1m-fingerprints>. Acesso em: 19 ago. 2026.

UK FINES British Airways Over Failures in 2018 Data Hack. SecurityWeek, 16 out. 2020. Disponível em: <https://www.securityweek.com/uk-fines-british-airways-failures-2018-data-hack/>. Acesso em: 19 ago. 2026.